花蓮慈濟醫學中心牙科蛀牙AI系統開發產學合作計畫

計畫主持人：吳志成、吳彬安、李彝邦、黃輝揚、羅孟宗、蔡宗宏、賴志明
執行期間：111年8月01日~113年01月31日
合作機構：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

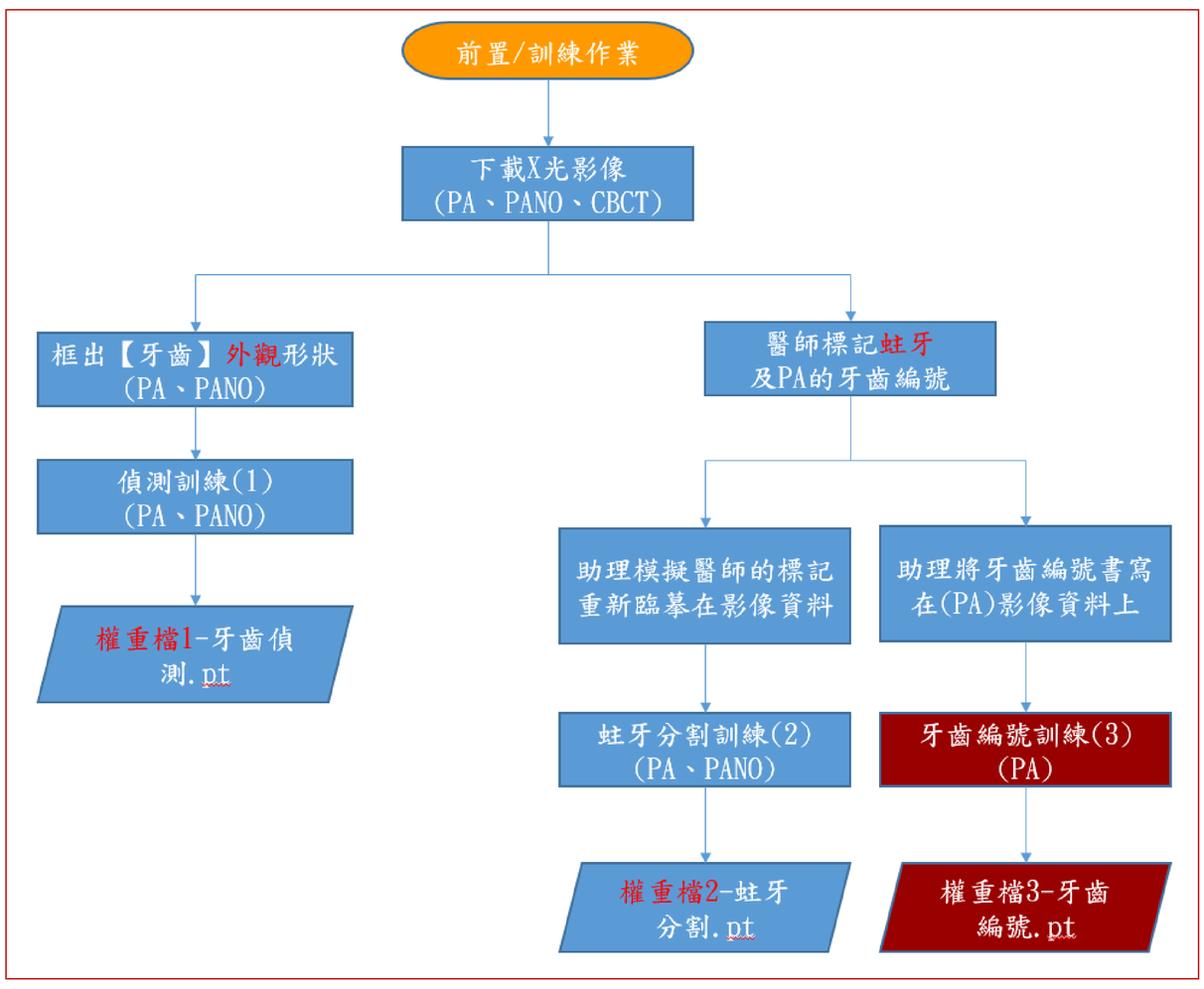
一、計畫背景及目的

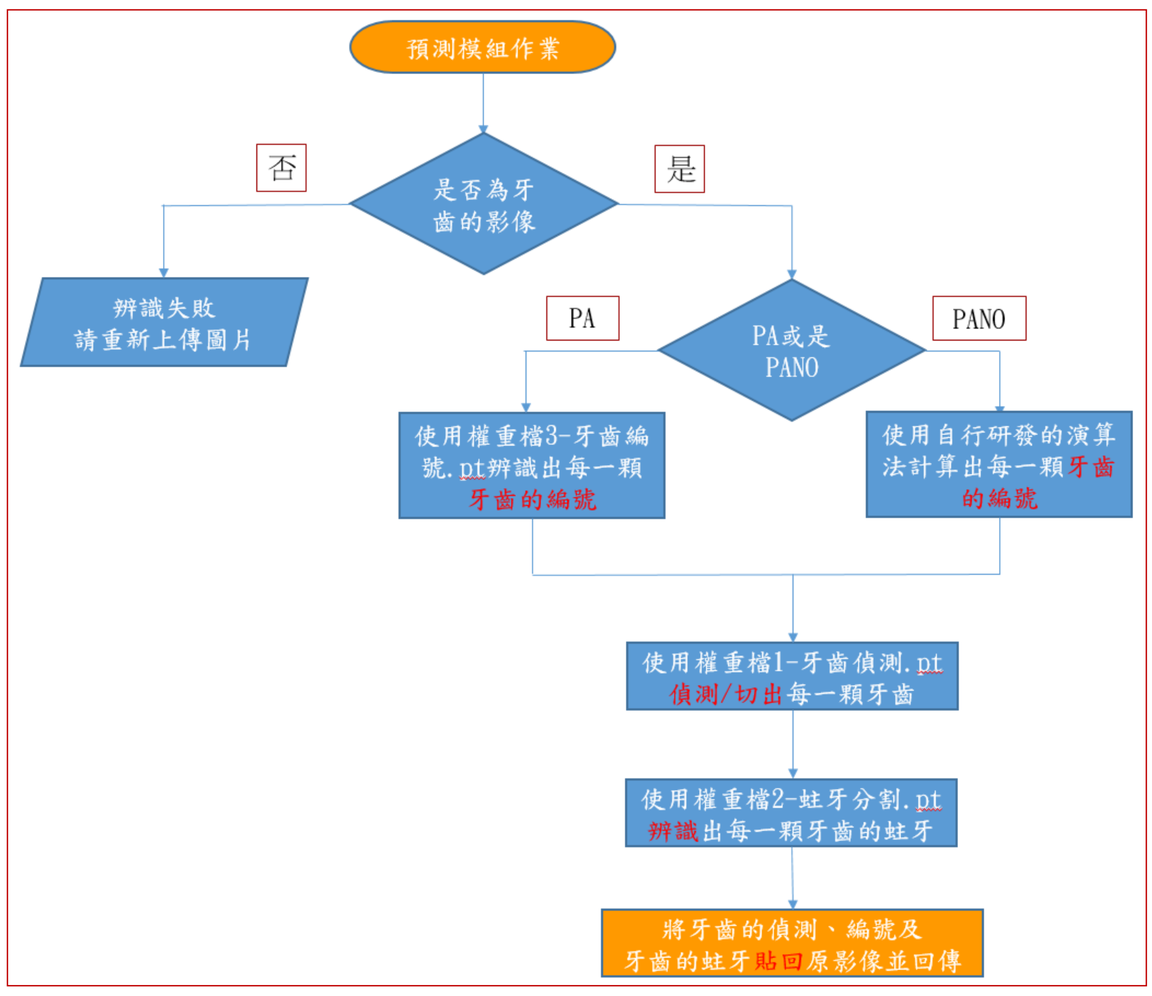
口腔牙齒是人體攝取營養的第一道關卡，有健康的牙齒是身體健康的第一步。每位牙科的初診病人醫師都會為病人先作一次的環口全景X光攝影(PANO)，藉以全面的瞭解病人牙齒的健康全貌包含蛀牙、缺牙、牙齒排列、齒槽骨狀況及神經血管位置走向，必要時會再針施以根尖攝影(PA)呈現更細部的影像。以上包括了可目視及不可目視的部份，由此可以看出牙齒影像的判讀對牙齒的治療有至關重要的影響。

本計畫目標希望在病人完成造影後，能自動化做出X光造影(X-Ray)的AI即時自動判讀，包含:牙齒偵測(Detection)、牙位的編號(Numbering)與蛀牙辨識(Segmentation)三個功能目標。CNN類神經網路技術在影像應用的辨識率極高，可以有效提供牙科臨床醫師參考減輕醫師負擔，協助醫師做更準確的蛀牙影像判斷，同時也能提昇病人的福址及醫療的服務品質。

二、進行方法與步驟

今年的產學合作主要完成了三項主要的工作目標，底下以二個作業的流程圖來說明此次【牙科蛀牙AI系統】開發的程序，首先是前置/訓練作業包括了:牙齒偵測(Detection)、牙位編號(Numbering)與蛀牙辨識(Segmentation)三個模型訓練。預測模組作業是對系統的實際測驗及考試，AI預測辨識模組使用先前訓練時獲得的3個權重檔案來對新的資料/影像作出最佳的預測辨識結果，如下圖所示。





三、教學連結

本校資管研究所主推二個領域:人工智慧及大數據分析，每一年都會開設「人工智慧」課程除了講授AI諸多重要的學理及演算法外，也會同步給予題目要求同學多動手寫程式實作，連續二年也都再申請業界教師來協同教學，特別是現在非常夯且成熟的YOLO模型，它使用CNN卷積神經網路技術對影像辨識有非常好精準的辨識率，且訓練的速度也非常有效率。研究生在上了AI的課程後再跟系上教授合作，協助醫院作醫療影像的辨識將來都是科技業搶手的人才。

四、具體成果

此牙科蛀牙AI辨識系統主要有四項主要的貢獻:我們順利的完成了三個功能目標牙齒偵測(Detection)、牙位的編號(Numbering)與蛀牙辨識(Segmentation)，另外我們也順利的導入了Line Bot功能，只需2秒鐘的時間預測模組就會傳回二張辨識率高的影像有效的協助減輕醫師負擔、提昇醫療的服務品質，如下圖所示。

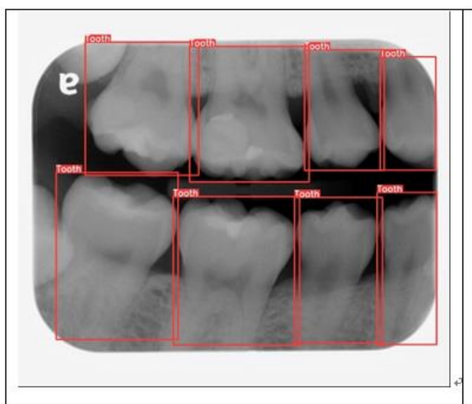


圖1-A:Line Bot 回傳含牙齒偵測的 PA

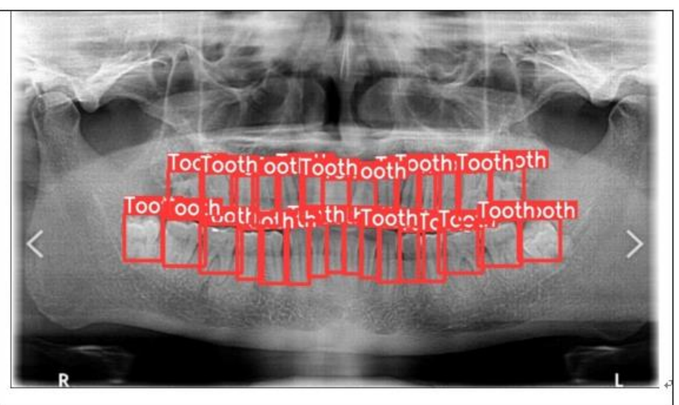


圖1-B:Line Bot 回傳含牙齒偵測的 PANO

圖2-A:LineBot 回傳蛀牙辨識與牙位編號 PA

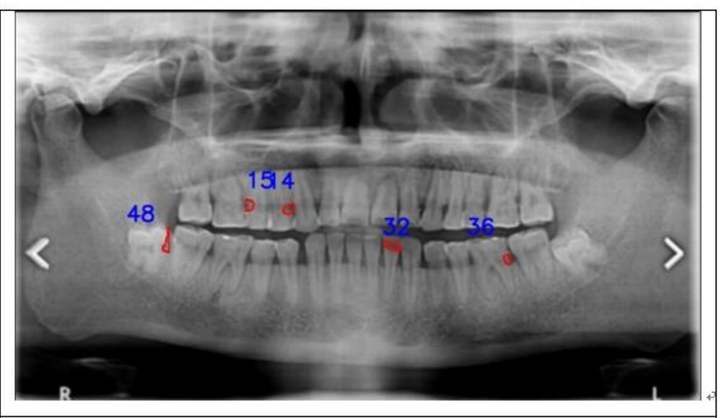


圖2-B:Line Bot 回傳含蛀牙辨識與牙位編號的 PANO